

传感器新一代安全通信协议验证记录

更新日期：2026-08-03

1. 记录边界

本文记录安全通信协议 V1 的 CPU2 设备侧验证证据。记录分为“已执行自动验证”和“待执行真实硬件验证”，不得用主机测试、编译通过或 24 小时无故障替代目标 SIL 的系统级证明。

当前验证对象：

- CPU2 固件：V1.24.0.0，本次由 V1.23.0.0 按新功能升级 MINOR。
- CPU3 固件：V1.22.0.0，未修改 CPU3 固件行为，本次不升版。
- 该功能落地时CPU2/CPU3共享协议保持 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION=15`；当前整体开发及最新正式基线为协议31、CPU2 V1.36.1.0 / CPU3 V1.36.0.0。协议16至31的后续共享协议变化均未改变 `SAFE_SENSOR=14` 语义；CPU3对既有u32 `sensorType`仍仅原样缓存和打印，不解析该枚举，共享字段地址、宽度、布局、命令和状态均未变化。
- CPU2 参数存储：`DEVICE_PARAM_VERSION=3`，`DeviceParameters` 结构大小不变；本改动不触发升级清参，降级到不识别 `SAFE_SENSOR=14` 的旧固件前必须恢复旧传感器类型。
- 传感器安全通信协议：V1，线上 `protocol_version=0x01`。
- 机器契约：55 个控制帧、7 个固定 44 字节快报帧。
- LTD 完整参数映射：旧参数码 0..114 固定映射到 `0x1000..0x1072`，共 115 项；名称、类型、权限、倍率和 `unit_id` 规则已冻结，CPU2 一次调用内部读取 39 页并逐项核对，传感器端参数描述表和取值回调代码尚未实现。
- 双功能传感器同总线扩展：当前仅完成设计文档，尚未进入 V1 冻结基线、固件实现、机器契约、主机测试或硬件验证；本记录以下“通过”结果均不覆盖双端点调度和故障隔离。
- 不在本记录中宣称：传感器端实现完成、真实链路验证完成、目标 SIL 满足或认证通过。

2. 已执行自动验证

证据编号	验证对象	命令或入口	已验证内容	结果
SS-V1-HOST-001	帧层和会话层	<code>tools/test_sensor_safe_protocol.c</code>	CRC32C 检查值、UART 前缀 SOF/不完整头/控制长度/固定快报长度预判、控制/快报头字段、保留位、质量范围、HELLO 启动计数/nonce/会话计数/会话号防重放、协议停用后回放历史保留与旧会话号拒绝、单事务、 <code>MEASURE_READY</code> 、地址/会话/配置/序号/样本连续性、协议合法但数据无效快报的序号推进与通信静默基准刷新、 <code>STREAM_ACTIVE</code> 、流故障/缓冲溢出/当前通道诊断和有效年龄	通过
SS-V1-HOST-002	client 全命令接口	<code>tools/test_sensor_safe_client.c</code>	HELLO、PING、状态、配置摘要、模式、组合读、可选测量、完整帧质量与液位声明范围、周期进入/退出 ACK 语义、首次快报和最近合法快报后的最大静默截止点、接收等待预算裁剪、截止前短轮询保流与下一帧恢复、底层迟到后返回成功帧的时间戳二次拒绝、参数单读兼容、两页 golden 自动读取、115 项真实规模 39 页自动读取、首帧容量不足、分页总数漂移、游标停滞、非零保留标志、跨页重复项、参数写入提交、自检、能力门禁、可信 <code>BAD_SESSION</code> 恢复分类、其它远端错误、HELLO 语义拒绝原因保持、CRC 错、地址错和分类诊断计数	通过
SS-V1-HOST-003	启动身份	<code>tools/test_sensor_safe_identity.c</code>	FRAM A/B 交替、完整 0x40 字节槽和 0xFF 保留区、记录损坏、CRC 正确但较	通过

证据编号	验证对象	命令或入口	已验证内容	结果
			新 generation 未对应更大 <code>boot_counter</code> 的单调性冲突、底层读写失败、硬件随机和确定性后备 nonce	
SS-V1-HOST-003A	启动身份平台 I/O	<code>tools/test_sensor_safe_identity_platform.c</code> 、 <code>tools/sensor_safe_identity_platform_stubs/</code>	直接编译产品 <code>sensor_safe_identity_platform.c</code> ；验证 SPI 写使能/命令/地址/数据读写、各阶段 HAL 失败向上传播、CS 释放、FRAM 地址边界、RNG 成功和错误状态	通过
SS-V1-HOST-004	安全快照	<code>tools/test_sensor_safe_monitor.c</code>	双缓冲发布、有效年龄、过期撤销、模式/状态/诊断/流故障/质量二次门禁、错误原因保持、无效输出清零和计数饱和	通过
SS-V1-HOST-005	设备服务	<code>tools/test_sensor_safe_service.c</code>	启动计数 25、HELLO 后配置摘要逐字段复核、摘要不一致不激活、密度/液位/组合测量必需能力门禁、无 <code>CAP_PARAM_RW</code> 的 V1 测量兼容激活、完整参数接口独立能力门禁、115 项容量预检、未知参数表版本和短表拒绝、单位换算、周期快照、周期流期间禁止隐式 HELLO、只读单次恢复、副作用模糊结果恢复阻断、失败时输出不变、服务计数饱和和计数分母	通过
SS-V1-HOST-006	UART6 传输	<code>tools/test_sensor_safe_transport_uart6.c</code> 、 <code>tools/sensor_safe_uart6_stubs/usart.h</code>	直接编译产品 <code>sensor_safe_transport_uart6.c</code> ；验证接收 DMA 先于发送、控制帧/44 字节快报提取、噪声和非法长度后的 SOF 重同步、合法长度但不完整前缀后的 CRC 完整帧重同步、不完整头短帧超时、满缓冲、主动中止、RX/TX 启动失败、所有异常出口释放 busy，以及 <code>PE/NE/FE/ORE/DMA/BREAK</code> 独立诊断计数	通过
SS-V1-INTEGRATION-001	CPU2 兼容集成	<code>py tools\check_sensor_safe_cpu2_integration.py</code>	19 个冻结命令均存在 client 入口，并包含 115 项服务校验和 <code>SensorSafeAdapter_ReadAllParams</code> CPU2 上层公开入口； <code>SAFE_SENSOR=14</code> 、参数打印描述、安全→LTD/V2→DSM 探测回退、生产测量与串口诊断分发、适配器释放和恢复日志边界	通过
SS-V1-STATIC-001	主机编译与编码门禁	<code>py tools\check_sensor_safe_host_tests.py</code> ；严格 UTF-8/CP936 解码； <code>sensor_safe_*</code> 双斜杠扫描	统一入口在临时目录以 <code>gcc -std=c11 -Wall -Wextra -Werror</code> 编译运行七组主机测试，并对 client/service/transport/identity platform 执行 <code>-fanalyzer</code> ；新增协议源码和主机桩不含 <code>//</code>	通过
SS-V1-CONTRACT-001	机器契约	<code>py tools\check_sensor_safe_protocol_contract.py</code>	协议字段、长度、CRC、参数摘要、golden frame，以及 CPU2 C 帧常量、全部字段偏移、命令/模式/位标志/线上错误码和受控符号集合一致性	通过，55/7，CPU2 C 常量对齐
SS-V1-DOC-001	文档门禁	<code>py tools\check_docs.py</code>	正式文档结构、链接、流程 HTML/SVG 和治理契约	通过

证据编号	验证对象	命令或入口	已验证内容	结果
SS-V1-BUILD-001	CPU2 固件	<code>cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2 --clean-first</code>	V1 协议栈、UART6、身份、115 项分页 client/service、CPU2 上层适配入口和旧协议兼容路径完整编译链接	通过

最后一次与本记录代码一致的 clean-first 构建产物：

```
text    296860
data    2336
bss     28984
dec     328180
hex     501f4
```

如果本记录之后修改了影响编译的代码，上述构建数据必须重新执行并刷新，不能沿用旧结果。

3. 自动验证覆盖矩阵

协议风险	CPU2 检测或反应	当前证据	结论
帧损坏	CRC32C、长度、版本、头长度和保留位拒绝	SS-V1-HOST-001/002、SS-V1-CONTRACT-001	主机级通过
错地址或错设备	<code>src_id</code> 、 <code>dst_id</code> 、 <code>sensor_id</code> 精确匹配	SS-V1-HOST-001/002	主机级通过
重复、乱序、跳号	u32 事务号和快报流序号连续性检查	SS-V1-HOST-001	主机级通过
旧会话或 HELLO 重放	双方启动计数、nonce、传感器会话计数和新 <code>session_id</code> ；安全协议停用时保留本次 CPU2 启动内回放历史	SS-V1-HOST-001/003/005	主机级通过，含停用后重探测边界
CPU2 启动身份回退	双槽 CRC 正确时校验 generation 与 <code>boot_counter</code> 必须同步严格递增，冲突时禁止 HELLO	SS-V1-HOST-003	主机级通过；掉电阶段仍待 SS-V1-POWER-001
配置解释变化	<code>safety_param_crc</code> 、能力位、倍率版本和 <code>config_epoch</code>	SS-V1-HOST-002、SS-V1-CONTRACT-001	主机级通过
参数表分页不完整、缺项或混页	client 检查参数表版本、总数、游标、末页、页内/跨页顺序和逐项 CRC；service 再检查固定 115 项连续 ID、索引、类型、权限、倍率和单位；容量不足时不发帧或不发布部分表	SS-V1-HOST-002/005、SS-V1-CONTRACT-001	CPU2 主机级通过，含 39 页完整规模；传感器参数表代码待实现和对拍
完整参数读取阻塞实时测量	115 项需要 39 页，9600 bps 纯线时间下限约 6.7 秒；接口限定为上电同步或维护导出，周期上报期间禁止调用	协议卷 6.8、SS-V1-HOST-002	CPU2 分页逻辑通过；真实调度和方向切换总耗时待台架
数据冻结或过期	<code>sample_counter</code> 严格前进、线上年龄和本地单调年龄	SS-V1-HOST-001/004	主机级通过；最大样本增量待 SRS 给出采样率边界
周期流语义异常	缺少 <code>STREAM_ACTIVE</code> 、流丢失、缓冲溢出、当前模式通道诊断或质量越界时拒绝发布	SS-V1-HOST-001/002/004	主机级通过
通信活性与数据可用性混淆	连续性通过但状态、诊断或年龄无效的快报推进已验证序号并刷新静默基准，同时拒绝安全快照	SS-V1-HOST-001/004	主机级通过；整机安全动作待 SRS/FTTI 台架
周期流静默超期	首帧按 <code>start_after_ms + accepted_max_silent_ms</code> 、后续按最近合法帧加 <code>accepted_max_silent_ms</code> 计算截止点；接收等待	SS-V1-HOST-002/004	主机级通过；真实 UART 调度和链路时序待台架

协议风险	CPU2 检测或反应	当前证据	结论
	裁剪到剩余预算，截止前短轮询保流，截止后成功帧按实际接收时间戳拒绝		
模式未稳定	MEASURE_READY、MODE_MATCH、MODE_SETTLING 和模式回显	SS-V1-HOST-001/002	主机级通过
通信暂态失败	同一事务有限重试；HELLO 后强制配置摘要复核；只读事务最多一次新 HELLO 和一次业务重试，副作用模糊结果不跨会话自动重放	SS-V1-HOST-005	主机级通过
可信远端会话/配置失效	BAD_SESSION、CONFIG_MISMATCH 进入恢复态；其它远端故障不被自动握手掩盖	SS-V1-HOST-002/005	client 分类与服务单次恢复边界主机级通过
周期流期间误发控制请求	普通测量 API 返回会话错误，不在确定控制窗口外隐式 HELLO；退出仍走专用接口	SS-V1-HOST-005	主机级通过
未声明可选功能	HELLO 能力位在发送前门禁；缺少密度、液位或组合读不识别为整机可用传感器	SS-V1-HOST-002/005	主机级通过
旧协议回退被破坏	静态契约固定安全协议失败后释放 UART6，再探测 LTD/V2 和 DSM；生产与诊断入口均保留三类分支	SS-V1-INTEGRATION-001	源码契约通过；旧协议实物回退仍待 SS-V1-BENCH-003
UART 物理层异常	transport 对 PE/NE/FE/ORE/DMA/BREAK、硬件错误总数、超时和短帧使用饱和分类计数	SS-V1-HOST-006、SS-V1-BUILD-001	HAL/UART6 主机桩分类注入和 CPU2 编译已通过；真实电气故障注入未执行

4. 目标交付项证据矩阵

目标交付项	权威实现或资料	当前证据	结论边界
冻结协议卷	传感器新一代安全通信协议卷.md、两份 golden JSON	SS-V1-CONTRACT-001	V1 字段、偏移、CRC 和 55/7 向量已冻结
协议工具和纯协议栈	sensor_safe_protocol_vectors.py、frame/session/client/identity/monitor	SS-V1-HOST-001/002/003/004	主机级功能和负向边界通过
UART6 传输	sensor_safe_transport_uart6.c	SS-V1-HOST-006、SS-V1-BUILD-001	产品源码在主机 HAL 桩和 CPU2 目标均编译执行，DMA 顺序、重同步、超时和错误出口已证明；真实 DMA/DE/RE 电气时序待台架
业务适配	service、legacy adapter、sensor.c、测量/回零/串口诊断入口	SS-V1-HOST-005、SS-V1-INTEGRATION-001	CPU2 源码分发和单位换算通过；真实传感器工程值得短线对拍
故障处理	client/service/monitor/adapter 分级恢复与快照撤销，transport 硬件错误分类和清理，identity platform SPI 失败阻断	SS-V1-HOST-001/002/003A/004/005/006	CPU2 软件边界通过；整机安全动作和 FTTI 待实测
DSM/LTD 保留与回退	DetectSensorType() 和旧协议调用路径	SS-V1-INTEGRATION-001	源码契约证明未删除且顺序固定；实物回退待 SS-V1-BENCH-003
构建测试和可追溯文档	本记录、落地方案、协议卷、README	HOST/CONTRACT/DOC/BUILD 证据	本机可重复验证完成；不构成 SIL 认证结论

5. 待执行真实硬件验证

下列项目状态均为“未执行”，没有真实日志、示波器记录或台架批次编号前不得改成通过：

待验证编号	环境和步骤	必须记录的证据	当前状态
SS-V1-BENCH-001	真实安全传感器短线 9600 bps，执行 HELLO、密度、液位、周期进入和退出	原始 HEX、时间戳、固件版本、传感器版本、通过/失败结果	未执行
SS-V1-BENCH-002	CH9141 AT/透传切换后重新探测	AT 日志、UART6 状态、首次有效响应时间	未执行
SS-V1-BENCH-003	安全 HELLO 失败后连接 LTD 和 DSM 实物	探测顺序日志、旧协议成功读数、UART6 无残留字节证据	未执行
SS-V1-LINE-001	目标线缆和终端/偏置配置下 200 米 RS485、9600 bps、至少 24 小时	总字节数、总帧数、各错误计数及分母、重试和恢复次数	未执行
SS-V1-POWER-001	FRAM A/B 各写入阶段掉电注入	注入位置、启动计数、选中副本、冲突/恢复结果	未执行
SS-V1-RNG-001	STM32F429 目标硬件随机源验证	RNG 状态、重复/健康检查结果、后备 nonce 触发记录	未执行
SS-V1-WINDOW-001	100 ms 控制窗口和退出上报预算	DE/RE、最后快报 CRC、控制请求起始和 ACK 时间	未执行
SS-V1-UART-001	注入 UART PE/NE/FE/ORE/DMA/BREAK、截断帧和静默超时	注入类型、HAL 错误位、分类计数增量、总请求/接收分母、旧缓存未被采用的证据	未执行
SS-V1-FTTI-001	从通信故障注入到整机安全动作完成	故障检测、快照撤销、命令调度、执行器和机械过程时间线	未执行， 依赖 SRS

6. 通过判定和证据保留

- 每次真实运行必须记录测试日期、执行人、CPU2/传感器固件版本、协议版本、设备编号、线缆和供电配置。
- 比率必须同时记录分子和分母；只写“无错误”或“运行稳定”不构成可复核证据。
- 原始串口抓包、波形、错误日志和脚本输出应使用不可变文件保存，并在本记录中登记相对路径和哈希。
- 发现任一 CRC、序号、会话、配置、年龄、模式或诊断校验遗漏时，当前安全快照验证结论立即失效，修复后重新执行受影响用例。
- SIL 结论必须引用整机风险分析、SRS、FTTI、安全状态、危险失效率预算和独立验证记录；本文只能证明列出的 CPU2 设备侧测试结果。